TALLER EN CLASE 1

Conservación de la energía

Nombre: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelva en su cuaderno: identifique el sistema, plantee el balance energético y justifique.

1 Bolita en un bucle

Serway: problema 8.3 | p. 218

Movimiento sin fricción; la bolita perforada se libera desde **h = 3.50R**. Determine: **a)** rapidez en A; **b)** fuerza normal en A para **m = 5.00 g**.

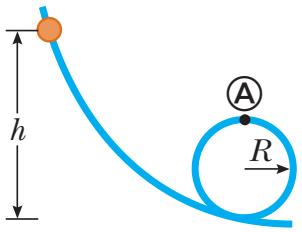


Figura original P8.3

2 Partícula sobre una pista

Serway: problema 8.4 | p. 218

Masa: **5.00 kg**; reposo inicial en A; sin fricción. Alturas: **A: 5.00 m; B: 3.20 m; C: 2.00 m**.
Calcule: **a)** rapideces en B y C; **b)** trabajo de la gravedad entre A y C.

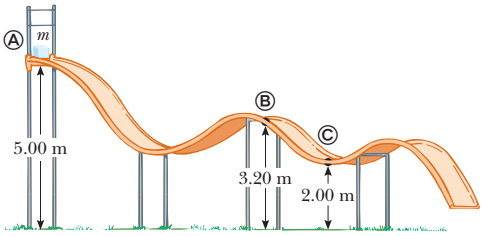


Figura original P8.4

3 Trapecio y fuerza de sujeción

Serway: problema 8.6 | pp. 218-219

Dos cuerdas de longitud ℓ; ejecutante de masa m, pequeña frente a ℓ. Parte del reposo en θ_i, sin impulsarse; se desprecia el aire.
a) Demuestre: $\mathbf{F = mg(3\cos\theta - 2\cos\theta_i)}$.
b) Halle θ_i para que en el punto inferior **F = 2mg**.

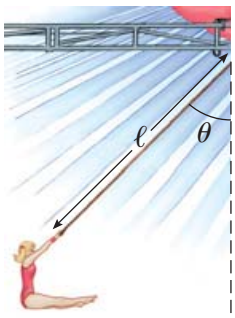


Figura original P8.6

4 Dos masas y una polea

Serway: problema 8.7 | p. 219

Cuerda y polea ligeras, sin fricción. Desde el reposo, $\mathbf{m_1}$ = **5.00 kg** desciende **h = 4.00 m**; $\mathbf{m_2}$ = **3.00 kg** parte del suelo.
Determine: **a)** rapidez de m_2 cuando m_1 toca el suelo; **b)** altura máxima de m_2.

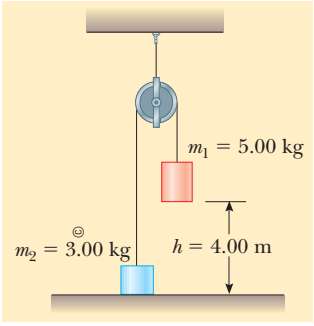


Figura original P8.7

5 Polea fija y polea móvil

Serway: problema 8.12 | p. 219

Bloques de igual masa, inicialmente a igual altura y en reposo. Cuerda ligera e inextensible; poleas ligeras sin fricción. Halle la rapidez de A cuando la separación vertical sea **h**.

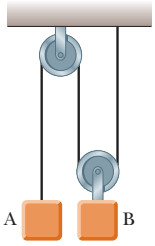


Figura original P8.12

Fuente: Serway, R. A. y Jewett, J. W., Jr. (2008). Física para ciencias e ingeniería, vol. 1, 7.ª ed., Cengage, cap. 8, pp. 218-219. Enunciados sintetizados; se conservan los datos y las preguntas. Figuras originales del libro. Sin soluciones.